



Linguagens Enumeráveis

■ Recursivamente e Linguagens Sensíveis ao Contexto

Parte 2

■ Hierarquia de Chomsky

Linguagens Enumeráveis Recursivamente (tipo 0)

Linguagens Sensíveis ao Contexto (tipo 1)

Linguagens Livres do Contexto (tipo 2)

Linguagens Regulares (tipo 3)

Modelos equivalentes à Máquina de Turing

- Autômato com múltiplas pilhas
- Máquina de Turing não determinística
- Máquina de Turing com fita infinita à esquerda e à direita
- Máquina de Turing com múltiplas fitas
- Máquina de Turing multidimensional
- Máquina de Turing com múltiplas cabeças

Linguagens Enumeráveis Recursivamente (Tipo 0)

- Formalismo reconhecedor
 - Máquina de Turing
- Formalismo gerador
 - Gramática Irrestrita

■ Gramática Irrestrita

- É uma gramática sem qualquer restrição nas produções.
- **Exemplo:** $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
 $G = (\{S, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$, na qual
 $P = \{ S \rightarrow abc \mid \varepsilon,$
 $ab \rightarrow aabbC,$
 $Cb \rightarrow bC,$
 $Cc \rightarrow cc\}$

Como derivar palavras de L ?

Linguagens Sensíveis ao Contexto (Tipo 1)

- Formalismo reconhecedor
 - Máquina de Turing com Fita Limitada
- Formalismo gerador
 - Gramática Sensível ao Contexto

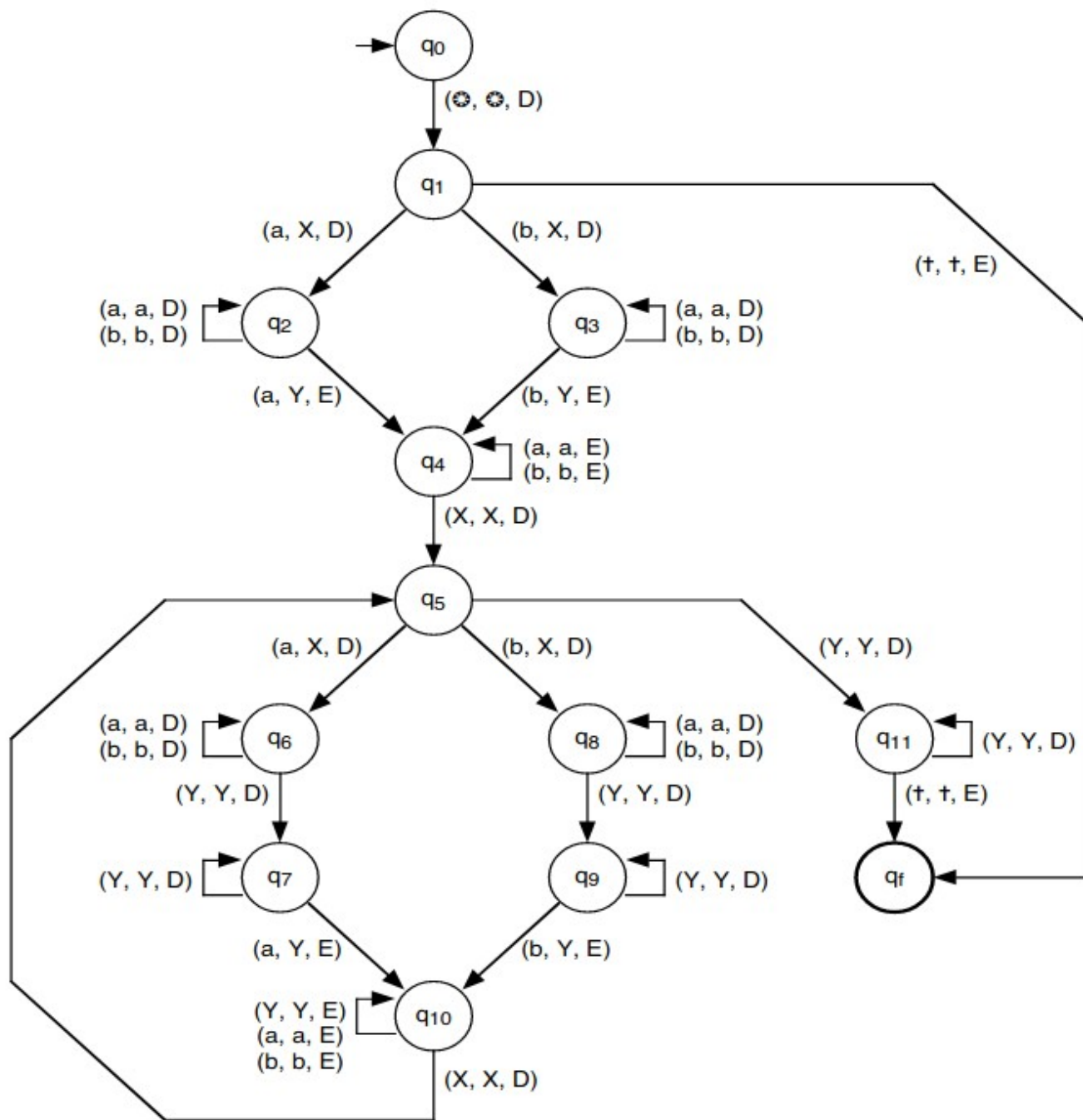
Gramática Sensível ao Contexto

- É uma Gramática $G = (V, T, P, S)$ cujas Regras de Produção são da forma $\alpha \rightarrow \beta$, com as restrições:
 - - β é uma palavra de $(V \cup T)^*$
 - - α é uma palavra de $(V \cup T)^+$ tal que $|\alpha| \leq |\beta|$, exceto para $S \rightarrow \varepsilon$

Máquina de Turing com Fita Limitada

- Possui a fita limitada ao tamanho da entrada.
- A fita contém o marcador de início e de fim de fita.
- **Exemplo:** “palavra duplicada”
 $L = \{ww \mid w \text{ é palavra de } \{a, b\}^*\}$

Máquina extraída de (Menezes, 2010, p.229)



Máquina de Turing com Fita Limitada

- Como será o processamento das seguintes palavras:
 - aaabaaab
 - baaba